

## P3: Signaux et capteurs.

### 1 Quelques rappels d'électricité du collège.

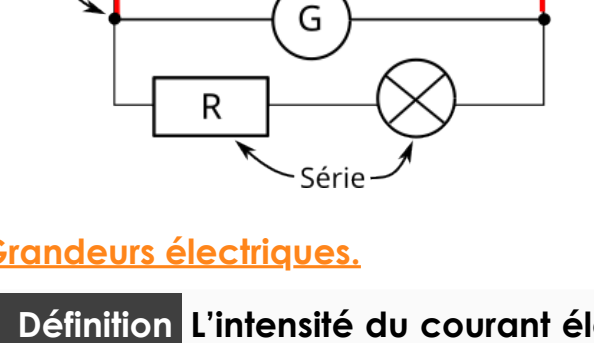
#### A. Définitions.

Un circuit électrique est constitué de composants reliés par des fils électriques.

|          |            |         |                    |       |      |
|----------|------------|---------|--------------------|-------|------|
| Dipôle : | générateur | ampoule | Conducteur ohmique | diode | pile |
| Schéma : |            |         |                    |       |      |

#### Vocabulaire:

- Un **nœud** est un point d'un circuit où au moins 3 fils sont reliés ensemble.
- Une **branche** est une partie d'un circuit comprise entre deux nœuds
- Lorsque deux dipôles sont dans la même branche du circuit, on dit qu'ils sont montés en **série**.
- Lorsque deux dipôles sont branchés entre les même nœuds on dit qu'ils sont montés en **dérivation** (ou parallèle)
- Une **maille** est une boucle fermée de fils électriques.

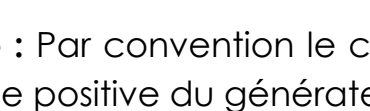


#### B. Grandeurs électriques.

##### Définition L'intensité du courant électrique

L'intensité du courant du courant qui traverse un dipôle est une mesure du « débit de charges ». Elle se mesure en ampère (A).

- En TP, l'intensité est mesurée avec un ampèremètre qui doit être branché en série avec le dipôle.



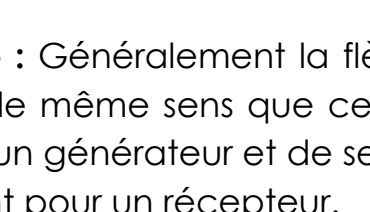
- L'intensité est notée  $I$  et représentée par une flèche sur le fil.

**Remarque :** Par convention le courant sort de la borne positive du générateur.

##### Définition La tension électrique

La tension électrique est une mesure de la différence d'états électriques entre deux côtés d'un dipôle. Elle se mesure en volt (V)

- En TP, la tension est mesurée avec un voltmètre qui doit être branché en dérivation avec le dipôle.



- Elle est notée  $U$  et représentée par une flèche au-dessus ou en dessous du dipôle étudié.

**Remarque :** Généralement la flèche de la tension a le même sens que celle du courant pour un générateur et de sens opposé au courant pour un récepteur.

### 2 Lois des nœuds et des mailles.

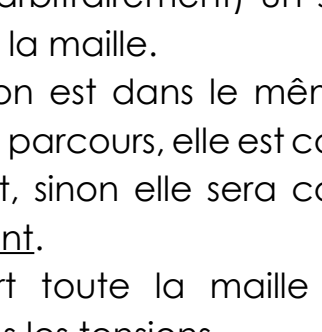
#### A. Loi des nœuds.

##### Définition Loi des nœuds

La somme des intensités des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent.

**Exemple :**

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



#### B. Loi des mailles.

##### Définition Loi des mailles

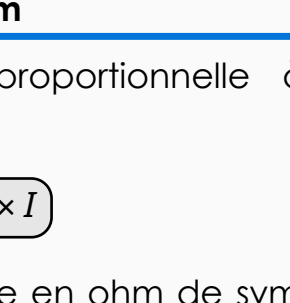
La somme des tensions le long d'une maille est nulle.

**Méthode pour utiliser la loi des mailles:**

- On choisit (arbitrairement) un sens de parcours de la maille.
- Si une tension est dans le même sens que celui de parcours, elle est comptée positivement, sinon elle sera comptée négativement.
- On parcourt toute la maille et on ajoute toutes les tensions.

**Exemple :**

$$-U_1 + U_2 + U_3 + U_4 = 0$$



### 3 Caractéristique courant-tension.

##### Définition Caractéristique d'un dipôle

Pour un dipôle, la courbe  $U = f(I)$  représentant la tension  $U$  à ses bornes en fonction de l'intensité  $I$  qui le traverse est appelée caractéristique courant-tension.

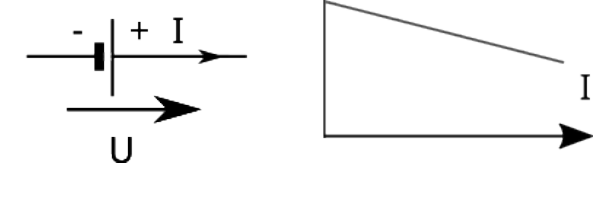
#### A. Conducteur ohmique

##### Définition Loi d'Ohm

La tension  $U_R$  est proportionnelle à l'intensité  $I$  :

$$U_R = R \times I$$

La résistance s'exprime en ohm de symbole  $\Omega$



**Attention :** Les flèches de  $I$  et  $U$  sont de sens contraire pour pouvoir utiliser la loi d'Ohm !

#### B. Générateurs

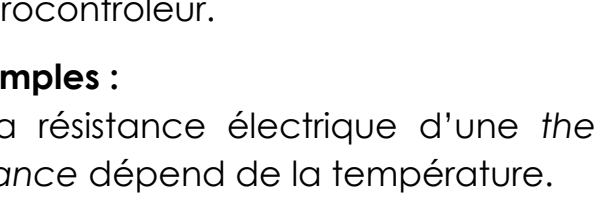
- Pour un générateur **idéal**, la tension reste constante quelque soit l'intensité

- Pour une **pile** la tension diminue avec l'intensité.



#### C. La diode

- La diode est un composant électronique que l'on trouve souvent sous forme de voyant lumineux, on parle alors de diode électroluminescente (DEL ou LED en anglais)



- Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens et doit être associée à des résistances de protection.

### 4 Capteurs.

##### Définition Capteur

Un capteur transforme une grandeur physique (température, pression, intensité lumineuse, accélération ...) en une grandeur numérique.

**Remarque :** Les capteurs sont particulièrement adaptés à une utilisation avec un microcontrôleur.

**Exemples :**

- La résistance électrique d'une *thermistance* dépend de la température.

- L'intensité électrique qui traverse une *photorésistance* dépend de l'intensité lumineuse.

#### Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles.

- ✓ Exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique : point de fonctionnement, modélisation par une relation  $U = f(I)$  ou  $I = g(U)$ .

- ✓ Utiliser la loi d'Ohm. Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle.

- ✓ Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.